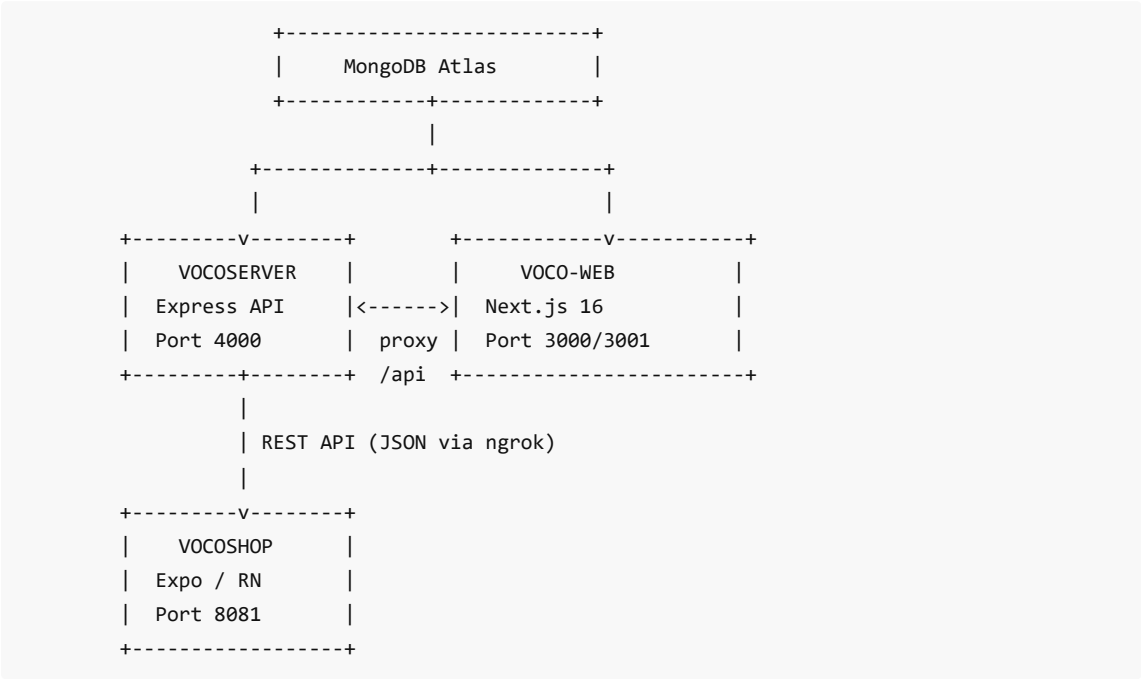


VOCOSHOP — Documentation Complète

Architecture



1. VOCOSERVER (Backend API)

Stack : Express 5 + TypeScript + MongoDB (Mongoose) + OpenAI + Fuse.js

Lancement

```
cd vocoserver && npm run dev
```

→ Port **4000**

Authentification

Qui	Comment
Boutique (owner/employé)	OTP téléphone → JWT
Super Admin	Email + password (superadmin@vocoshop.com / VocoShopAdmin2026!)
Admin Manager	Email + password (manager@vocoshop.com / Manager2024!)
Agent	Email + password + OTP

Modules API principaux

Module	Routes clés
--------	-------------

Boutiques	POST /api/auth/register, POST /api/auth/login, GET /api/store/me
Produits	CRUD /api/products, PATCH /api/products/:id/aliases
Ventes	POST /api/sales/add, POST /api/sales/cart, POST /api/sales/revert
Stock	POST /api/inventory/add, POST /api/inventory/remove, inventaire sessions
Commandes	CRUD /api/orders
Rapports	GET /api/report/kpis, POST /api/report/close-day
Abonnement	POST /api/subscription/activate, GET /api/subscription/me
Factures	GET /api/invoices/my, GET /api/invoices/pdf/:id
Notifications	GET /api/notifications, POST /api/push/register
Employés	CRUD /api/employees
Voix	POST /api/voice/transcribe, POST /api/voice/confirm, GET /api/voice/analytics
Paielements	POST /api/webhook/subscription (Flutterwave)
Admin	GET /api/admin/stores, GET /api/admin/stats, gestion agents, retraits, config
Admin Manager	GET /api/admin-manager/agents, GET /api/admin-manager/stores
Blockchain	GET /api/admin/blockchain/proofs
Sécurité	GET /api/admin/security/health, GET /api/admin/security/logs
IA	POST /api/ai/admin-chat, POST /api/ai/suggest-category

Modèles BDD (33 collections)

Modèle	Rôle
Store	Boutiques inscrites (abonnement, parrainage, activité)
User	Employés des boutiques (rôles, permissions)
Product	Produits (prix, stock, alias vocaux, popularité)
Sales	Transactions de vente
DailyReport	Rapport de clôture journalier
InventorySession	Sessions d'inventaire physique
Order	Commandes fournisseurs
Invoice	Factures d'abonnement (3900 XAF)
Agent	Agents terrain (commissions, approbation)
Commission	Commissions agent (800 XAF/boutique/mois)

Withdrawal	Retraits agents (validation auto)
Subscription	États d'abonnement (trial, active, expired)
Notification	Alertes stock, expiration, système
VoiceLog	Historique des commandes vocales
VoiceLearning	Apprentissage des prononciations
BlockchainProof	Preuves d'intégrité (SHA-256 + blockchain)
PlatformConfig	Configuration globale de la plateforme (+21 settings)
SupportTicket	Tickets de support
AdminManager	Gestionnaires admin régionaux

Services clés

Service	Fonction
voiceService.ts	VocoVoice Engine™ — transcription Whisper + Fuse.js fuzzy matching + apprentissage
paymentGateway.ts	Intégration Flutterwave v3 (Mobile Money MTN/Orange/Airtel + Cartes)
subscriptionEngine.ts	Machine à états : trial → actif → grace → expiré → bloqué
securityMonitor.ts	Score de sécurité, détection menaces, logs
blockchainAnchorService.ts	Hachage SHA-256 + ancrage optionnel Polygon
commissionService.ts	Génération des commissions agents
pdfInvoiceService.ts	Génération PDF factures avec QR code
pushNotificationService.ts	Expo Push Notifications
smsService.ts	Africa's Talking SMS
aiCommandExecutor.ts	VocoAI — exécution commandes admin via chat
platformAnalyzer.ts	Analytics plateforme (MRR, churn, top villes)
storeUsageEngine.ts	Analyse activité boutique

2. VOCOSHOP (Application Mobile)

Stack : React Native + Expo SDK 54 + TypeScript

Lancement

```
cd vocoshop && npx expo start
```

→ Scanner QR code avec Expo Go ou build native

Navigation (Stack)

Écrans principaux (57 screens)

Écran	Fonction
Accueil	Dashboard boutique : KPIs (ventes, stock, CA), alertes stock faible, notifications
Inventaire	Gestion produits, inventaire physique, stock
Ventes	Enregistrement vente, panier, annulation (undo)
Stock	Ajout/retrait stock, expiration, alertes
Commandes	CRUD commandes fournisseurs
Rapports	Rapport journalier, clôture de caisse
Profil	Infos boutique, abonnement, employés
Voix	Commande vocale overlay (VocoVoice Engine)

VocoVoice Engine™ (intégré)

1. Tap micro → enregistrement audio (22050Hz mono 32kbps AAC)
2. Envoi à `/api/voice/transcribe`
3. Backend : transcription Whisper + Fuse.js fuzzy matching + apprentissage
4. Overlay affiche : action détectée + boutons Valider/Annuler
5. TTS répète la commande : "Tu veux vendre 2 Coca-Cola ?"
6. Confirmation → exécution API

Commandes vocales supportées :

- "vends 2 coca" / "ajoute 10 savons" / "retire 5 riz"
- Multi : "2 coca + 3 amsterdam" / "5 savon et 10 riz" / "2 coca 3 amsterdam"
- "annule" (undo dernière action)
- "commande 10 carton" / "cherche riz" / "vérifie stock mayonnaise"

API mobile (axios)

- Base URL : `https://unglozed-supermetropolitan-tamar.ngrok-free.dev`
- Header auto : `ngrok-skip-browser-warning: true`
- Auth : JWT dans `Authorization: Bearer`
- Intercepteurs : 402 → page abonnement, 401 → reconnexion

3. VOCO-WEB (Dashboards Web)

Stack : Next.js 16 + TypeScript + Tailwind CSS 4

Lancement

```
cd voco-web && next dev --webpack
```

→ Port **3000** (ou 3001 si occupé)

Proxy API

next.config.ts : /api/:path* → http://localhost:4000/api/:path*

Pages

Super Admin (/super-admin)

Page	Fonction
/dashboard	KPIs plateforme : boutiques, CA, abonnés, graphiques 30j
/agents	Gestion agents (création, approbation, suspension)
/boutiques	Toutes les boutiques (filtres, recherche)
/abonnements	États d'abonnement, stats conversion
/paiements	Historique paiements Flutterwave
/analytics	Analytics avancés (MRR, churn, top villes)
/notifications	Envoi push/SMS broadcast
/support	Tickets support (réponse, statut)
/parametres	Configuration plateforme (prix, essai, sécurité)
/securite	Monitoring sécurité (score, logs, alertes)
/logs	Logs système (erreurs, webhook, performances)
/preuves	Preuves blockchain (intégrité données)
/parrainages	Programme de parrainage
/admin-managers	Gestion des admin managers
/AIAgent	Chat IA (VocoAI) : commandes admin en langage naturel

Admin Manager (/admin-manager)

Page	Fonction
/dashboard	KPIs région : boutiques, agents, objectifs
/agents	Agents de sa zone
/boutiques	Boutiques de sa zone
/alertes	Alertes (inactivité, stock, abonnement)
/performances	Graphiques performances agents
/comparer	Comparaison agents (score, ventes)
/support	Tickets support région

/notifications	Notifications push agents
/parametres	Profil manager

Agent (/agent)

Page	Fonction
/dashboard	Ses boutiques, commissions, objectifs

Public

Page	Fonction
/	Dashboard agent (si connecté)
/login	Connexion agent
/manager-login	Connexion admin manager
/devenir-agent	Inscription agent
/admin/login	Connexion super admin

4. Connexion entre plateformes

Mobile ↔ API

vocoshop (Expo) —axios→ vocoserver:4000 —mongoose→ MongoDB Atlas
(via ngrok tunnel)

Web ↔ API

voco-web (Next.js) —rewrite /api→ vocoserver:4000 —mongoose→ MongoDB Atlas

Flux d'authentification

1. OTP téléphone (Mobile) → /api/otp/send → /api/auth/login
2. JWT stocké → attaché à chaque requête
3. authMiddleware vérifie :
 - Token valide
 - Abonnement actif (sinon 402)
 - Réauthentification si inactif 14j

Flux de paiement

Mobile: Activation → /api/subscription/activate
 → Flutterwave (Mobile Money / Carte)
 → Webhook → /api/webhook/subscription

- Subscription activée
- Commission agent créée (800 XAF)

5. Démarrage rapide

Démarrer tout

```
# Terminal 1 - Backend
cd MON_PROJET/vocosever && npm run dev

# Terminal 2 - Web dashboards
cd MON_PROJET/voco-web && next dev --webpack

# Terminal 3 - Mobile (optionnel, avec Expo Go)
cd MON_PROJET/vocoshop && npx expo start
```

Ports

Service	Port
vocosever (API)	4000
voco-web (Next.js)	3000
vocoshop (Expo)	8081
Tunnel ngrok	4000 → ngrok

Identifiants

Rôle	Email/Phone	Mot de passe
Super Admin	superadmin@vocoshop.com	VocoShopAdmin2026!
Admin Manager	manager@vocoshop.com	Manager2024!
Boutique	OTP téléphone	—

6. Fonctionnalités clés

VocoVoice Engine™

- Reconnaissance vocale intelligente spécialisée accents africains
- Fuzzy matching produits (Fuse.js) : "premise" → "Primus"
- Apprentissage automatique des prononciations
- Multi-produits : "2 coca + 3 amsterdam" ou "2 coca 3 amsterdam"
- Confirmation obligatoire avant exécution
- Historique + analytics vocaux

VocoAI™

- Chat en langage naturel pour super admin

- Commandes : suspendre boutique, approuver agent, étendre abonnement
- Suggestion de catégorie produit par IA

Paielements intégrés

- Orange Money / MTN Mobile Money / Airtel Money / Moov
- Cartes Visa/Mastercard
- Abonnement 3900 XAF/mois, essai 30 jours
- Commissions agents : 800 XAF/boutique active/mois

Rapports & Analytics

- Rapport journalier automatisé (clôture caisse)
- KPIs vente, marge, stock
- Graphiques 14j, 30j
- Partage lien sécurisé avec hash SHA-256

Blockchain

- Preuves d'intégrité des rapports partagés
- SHA-256 + chaîne de hachage (Merkle-style)
- Ancrage optionnel sur Polygon/Ethereum

Sécurité

- Rate limiting : auth (5/15min), OTP, général
- Réauthentification après 14 jours inactivité
- Score de sécurité plateforme
- Logs système détaillés
- Journalisation toutes requêtes

Abonnement

- Trial : 30 jours gratuits
- Période de grâce : 7 jours après expiration
- Renouvellement automatique
- Blocage si impayé
- Extension manuelle par super admin